

Handbuch EasyBus Lichtanlagen

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Kammanngasse 7-9A/8, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431

Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns per E-Mail an info@kraftwerk.shop zu kontaktieren oder besuchen Sie unsere Webseite www.kraftwerk.shop. Dort finden Sie stets die aktuellsten Bedienungsanleitungen, Software-Updates und hilfreiche Videos.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise.
- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur im ausgeschalteten Zustand vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme und Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen des Modells Schäden verursachen können (z. B. Antriebsräder vom Boden entfernen).
- Schützen Sie alle elektronischen Komponenten vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z. B. Antennen- oder Buskabel) nicht in der Nähe von stromführenden Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf eine ausreichende und stabile Stromversorgung. Billige BECs oder Fahrtenregler mit der Angabe „BEC 5V/1A“ liefern oft nicht die notwendige Spannungsqualität.
- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend aus.
- Betreiben Sie die Komponenten nur innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Fahrt den Akku, insbesondere bei LiPo-Akkus ist dies wichtig.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolungen.

Allgemeines

Modellbau wird immer anspruchsvoller, und damit steigen auch die Anforderungen an die Elektronik. Moderne Elektronik muss leistungsfähig, kompakt, erweiterbar, konfigurierbar, updatefähig und vor allem benutzerfreundlich sein. Diese Anforderungen haben wir für den LKW-Funktionsmodellbau mit unserem EasyBus-System umgesetzt.

Der **KLM 4/16** ist nicht nur eine eigenständige Lichtanlage mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch die Steuerzentrale unseres EasyBus-Systems. Über den EasyBus können vorgefertigte Beleuchtungsplatinen angeschlossen werden, die je nach Modell mit verkabelten LEDs für Seitenblinker, Begrenzungsleuchten und weitere Funktionen ausgestattet sind.

Die Inbetriebnahme ist einfach und erfordert keinen PC: Platinen einstecken, Kanäle einlernen und loslegen – Plug & Play!

Für individuelle Anpassungen wie Helligkeiten, Ein- und Ausschaltgeschwindigkeiten, Blinkfrequenzen oder Bremslichtempfindlichkeit kann das System per USB mit einem PC verbunden werden. Das kostenlose **Kraftwerk ControlPanel** erkennt alle angeschlossenen Module automatisch und ermöglicht eine intuitive Konfiguration per Maus. Einstellungen werden direkt im Modul gespeichert und können gesichert, wiederhergestellt oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Unsere EasyBus-Systeme bieten mehr als nur Lichtsteuerung: Sie umfassen auch universelle Schaltererweiterungen, Servosteuerungen, Fahrtenregler sowie Infrarot-Sender und -Empfänger.

Produktbeschreibung

Der KLM 4/16 wird an bis zu vier Kanäle des Empfängers angeschlossen:

- Gaskanal: Steuerung von Rückfahr- und Bremslicht
- Lenkungskanal: Steuerung des Kurvenlichts und automatische Blinkerrückstellung
- Zwei zusätzliche Kanäle: Steuerung von Licht- und Zusatzfunktionen

Alternativ kann der KLM 4/16 über CPPM, I-BUS oder S-BUS (sofern vom Empfänger unterstützt) oder eine andere Datenschnittstelle angesteuert werden.

Von den 16 Schaltausgängen sind acht Hochstromausgänge (bis zu 500 mA) ausgelegt, die anderen acht verfügen über integrierte 180-Ohm-Vorwiderstände und können LEDs direkt ansteuern. Jeder Ausgang ist frei in Funktion (z. B. Standlicht, Bremslicht, Blinker) und Verhalten (Helligkeit, Ein-/Ausschaltgeschwindigkeit) konfigurierbar.

Der Ausgang 8 kann als Infrarotsender genutzt werden; die Sendediode ist im Lieferumfang enthalten.

Die vier Servoausgänge sind ebenfalls flexibel einstellbar, z. B. Drehrichtung, Endausschläge und Geschwindigkeit.

Der KLM 4/16 ist kompatibel mit allen gängigen Fahrtenreglern, Soundmodulen und Fernsteueranlagen. Er unterstützt zudem Multiswitch-Module von Graupner und Robbe sowie unsere Steuerpads Grund- und Zusatzfunktionen und das Light & Sound Pad.

Technische Daten KLM 4/16

Parameter	Beschreibung
Spannungsversorgung	Über Empfängerstromversorgung (BEC des Fahrtenreglers, typischerweise 5-6 V)
Max. Stromverbrauch	30 mA
Spannung an den "+" Ausgängen	BEC Spannung (typisch 5-6 V)
Anzahl Servoeingänge	4
Anzahl Analogeingänge	6
Alternative Eingänge	CPPM, I-BUS, S-BUS, SUMD
Multiswitches unterstützt	ROBBE, Graupner
Fahrtenregler unterstützt	Alle
Soundmodule unterstützt	Alle
Fernsteueranlagen unterstützt	Alle
Anzahl Servoausgänge	4 (einstellbar)
Anzahl Schaltausgänge	16 (einstellbar)
Strombelastbarkeit Ausgänge 1-8	Je 500 mA für 30 Sekunden
Strombelastbarkeit Ausgänge 9-16	Je 20 mA (180 Ohm Vorwiderstände integriert)
Abmessungen	52 x 36 x 13 mm

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme der Kraftwerk EasyBus Systeme sind keine speziellen Schritte erforderlich. Dennoch empfehlen wir, die folgende Checkliste zu beachten:

Anschluss an den Empfänger



image6.png

Vor dem Anschluss des KLM4/16 an den Empfänger prüfen Sie bitte die Belegung der Empfängerausgänge. Verwenden Sie dazu ein Servo und testen Sie jeden Ausgang auf korrekte Funktion. Notieren Sie die Belegung.

Hinweis: Es empfiehlt sich, das Modell aufzubocken, um ein unbeabsichtigtes Losfahren zu verhindern.

Schließen Sie die Servokabel für Lenkung und Gas an die entsprechenden Empfängerausgänge an. Fahrtenregler und Lenkservo werden an die Servoausgänge des KLM angeschlossen. Die Kanäle K1 und K2 können optional verwendet werden.

Tipp: Der Anschluss von Gas- und/oder Lenkungs kanal kann entfallen, wenn Brems-, Rückfahrlicht und/oder Blinker analog eingespeist werden (siehe Abschnitt 11.5).

Tipp: Alternativ können Fahrtenregler und/oder Lenkservo auch mit einem Y-Kabel direkt an den Empfänger angeschlossen werden, um Störungen durch den KLM auszuschließen.

Anschluss der Beleuchtungsplatinen

Alle Erweiterungs- oder Beleuchtungsplatinen können direkt oder über Verteilerplatinen an die Busausgänge des Lichtassistenten angeschlossen werden.

Einlernen der Kanäle



image6.png

Das Einlernen der Kanäle ist essentiell für den ordnungsgemäßen Betrieb der EasyBus-Anlagen. Nach jeder Änderung an der Fernsteueranlage (z. B. Ausschläge, Drehrichtungen, Mittelstellungen) müssen die Kanäle neu eingelernt werden.

Servos und Motoren, die vom Kraftwerk-System gesteuert werden, müssen über das ControlPanel angepasst werden. Nutzen Sie nicht das Menü Ihrer Fernsteueranlage!

1. Fernsteuerung einschalten und das Modell aufbocken, damit keine Antriebsräder den Boden berühren.
2. Modell einschalten. Nach dem doppelten Blitzen der grünen LED bringen Sie Gas- und Lenkungs kanal für fünf Sekunden in den Endausschlag, bis die rote LED für ca. eine Sekunde leuchtet.
3. Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

Die LED-Signale beim Einlernen:

- 1x Blinken: Gasknüppel – Vollgas, dann Vollbremse
- 2x Blinken: Lenknüppel – Voll links, dann Voll rechts
- 3x Blinken: Zusatzkanal K1 – Voll links, dann Voll rechts
- 4x Blinken: Zusatzkanal K2 – Voll oben, dann Voll unten

Nach Rückkehr aller Knüppel in die Mittelstellung leuchtet die rote LED dauerhaft, was das Ende des Lernvorgangs signalisiert. Das System startet automatisch neu und zeigt mit dem Doppelblitzen der grünen LED die Betriebsbereitschaft an.

Funktionen

Lichtfunktionen

Funktion	Beschreibung
Blinker links / Blinker rechts	Mit automatischer Rückstellung, optional automatisch bei Lenkeinschlag (siehe Abschnitt 9.3). Blinkfrequenz in den Systemeinstellungen einstellbar.
Wamblinker	Automatisch bei Rückwärtsfahrt aktivierbar.

Standlicht	 image9.png
Standlicht & Abblendlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt für das Abblendlicht.
Standlicht & Fernlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt für das Fernlicht.
Standlicht, Abblend- & Fernlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt für Abblend- oder Fernlicht.
Abblendlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt.
Abblendlicht, Fernlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt für Abblend- oder Fernlicht.
Fernlicht	Wahlweise mit Xenoneffekt.
Nebelscheinwerfer	Expert-Funktion: Frontlicht mit allen Kombinationen möglich.
Tagfahrlicht	Immer an, kann gedimmt werden, wenn Blinker und/oder Standlicht eingeschaltet sind.
Abbiegelicht / Kurvenlicht	Aktiv bei Blinkerbetätigung oder Lenkung über Schwellwert (siehe Systemeinstellungen). Optional mit Nebelscheinwerfer.
Bremslicht	Intelligente Steuerung mit einstellbarer Empfindlichkeit und Nachleuchtdauer.
Rückfahrlicht	Einfacher Vorwärts-/Rückwärtsregler oder mit getrennter Bremse/Rückwärtsfahrt.
Rücklicht & Bremslicht / Nebelschlussleuchte	Alle Kombinationen möglich.
Amerikanischer Blinker	Standlicht und Blinker über eine LED.
Amerikanisches Rücklicht	Standlicht, Blinker und Bremslicht über eine LED.
Rundumlicht Ein/Aus	Schaltet den Ausgang auf 100%, wenn Rundumlicht aktiviert ist.
Einfachschalter / Doppelschalter	Schaltet Ausgänge je nach gewählter Funktion und Helligkeit.
Multiblitzer	Expertenfunktion mit einstellbarer Startverzögerung, Pulsanzahl und Pausen.
Lauflicht	Konfiguration eines Lauflichts über mehrere Ausgänge.
KnightRider	Bekannter Lauflichteffekt mit einstellbarer Helligkeit und Geschwindigkeit.

Servofunktionen

Funktion	Beschreibung
Proportional	Steuerung eines Servos oder Motorreglers mit einem Proportionalkanal.
Proportional geschaltet	Steuerung mit Proportionalkanal, aktiv nur bei bestimmter Schaltfunktion.
Zwei Positionen	Servo fährt zwischen zwei Positionen je nach Schaltfunktion.
Drei Positionen	Servo fährt zwischen drei Positionen, gesteuert durch zwei Schaltfunktionen.
Sattelplatte / Schaltgetriebe	Speziell für Modellfunktionen wie Sattelplatte oder Schaltgetriebe.

Motorfunktionen

Funktion	Beschreibung
Proportional	Steuerung eines Motors mit einem Proportionalkanal.
Proportional geschaltet	Motorsteuerung nur bei aktiver Schaltfunktion.
Sattelstützen / Mulde / Kipper	Motorsteuerung für spezifische Modellfunktionen.

Ansteuerungsvarianten / Empfänger typ

Die Ansteuerungsvariante wird in den Systemeinstellungen des KLM 4/16 unter „Empfängertyp“ ausgewählt.

Normal 4xPWM

Der KLM 4/16 wird an bis zu vier Kanäle des Empfängers angeschlossen. Die Kanäle müssen manuell oder mit dem ControlPanel eingelernt werden, um Mittelstellungen, Endausschläge und Drehrichtungen zu definieren.

CPPM

Wenn Ihr Empfänger einen CPPM-Ausgang bietet, kann dieser mit dem CPPM-Eingang des KLM verbunden werden. Aktivieren Sie ggf. den CPPM-Ausgang im Empfänger (siehe Handbuch der Fernsteueranlage). Die Kanalzuordnung erfolgt über die LiveDaten-Ansicht im ControlPanel.

I-BUS

Für Empfänger mit I-BUS-Ausgang (z. B. Turnigy) gilt analoges Vorgehen wie bei CPPM.

S-BUS

Für Empfänger mit S-BUS-Ausgang (z. B. FUTABA) gilt analoges Vorgehen wie bei CPPM.

Fahrverhalten

Fahrtenreglertyp

Der KLM 4/16 ist mit allen Fahrtenreglern kompatibel. Für eine korrekte Steuerung von Brems- und Rückfahrlicht muss der Fahrtenreglertyp in den Systemeinstellungen passend eingestellt werden:

- **Einfach:** Rückwärtsfahrt startet sofort beim Ziehen des Knüppels nach hinten.
- **Bremse getrennt:** Zuerst Bremse, dann Rückwärtsfahrt durch erneutes Ziehen.
- **Standard Tempomat:** Übergang von Verzögern direkt in Rückwärtsfahrt ohne extra Schaltkanal.
- **Servonaut Tempomat:** Gangschaltung über K1, Servoausgang auf „Proportionalfunktion K1“.
- **Servonaut Leerlauf:** Wie Servonaut Tempomat, aber mit Leerlaufstellung.
- **Servonaut K40:** Spezieller Modus für K40 Fahrtenregler.
- **Analog Brems-/Rücklicht:** Einspeisung vorhandener Schaltausgänge des Fahrtenreglers.

Intelligentes Bremslicht

Das Bremslicht schaltet bereits bei Verzögerung (nicht erst bei Rückwärtsfahrt). Sensitivität und Nachleuchtdauer sind einstellbar.

Lenkungstyp

Standardmäßig muss der Blinker manuell eingeschaltet werden und schaltet automatisch zurück. Alternativ kann der automatische Blinker bei Kurvenfahrt aktiviert werden. Der „Blinker Schwellwert“ definiert die Aktivierungsschwelle.

Kurvenlichttyp

Das Verhalten des Kurvenlichts kann über den Parameter „Kurvenlichttyp“ gesteuert werden. Die Optionen sind selbsterklärend.

Soundmodul

Soundmodule können direkt am Empfänger betrieben werden oder über das EasyBus-System gesteuert werden. Dazu werden sie an zwei Servoausgänge angeschlossen (KLM 4/16, KSB 2 oder KSB 4).

Servonaut SMT kompatibel

Ein Kanal für Gasinformation, der zweite für Start/Stopp und Hupe.

Programmierbare Soundmodule (z. B. BEIER USM-RC)

Erweiterte Steuerung mit zusätzlicher Hupe. Einstellungen erfolgen im Soundmodul.

Steuerung des Soundmoduls

Bei Verwendung des Steuerpads Licht & Sound ist keine weitere Konfiguration notwendig. Die Hupentaste steuert die Hupe, die Ebenentaste startet bzw. stoppt den Motor. Zusatzkanäle K1 bis K10 können benutzerdefiniert belegt werden.

Wichtige Einstellungen

Motor läuft sofort

Je nach Soundmodul muss die Systemeinstellung „Motor läuft sofort [aktiv]“ angepasst werden:

- Soundmodul startet Motor sofort: Haken setzen.
- Motor muss manuell gestartet werden: Haken entfernen.

Vorsicht: Der Fahrmotor ist in jedem Fall aktiv!

Lichter flackern

Jede Beleuchtungsplatine und Schalterweiterung (KLB) besitzt Systemeinstellungen für „Starteffekt“ (Flackern beim Start) und „Motor Stop Lichtreduktion“ (Absenkung bei Motorstopp). Verwenden Sie letztere Option nur, wenn keine Komponenten mit integrierter Elektronik angeschlossen sind.

Die Dauer des Flackerns kann mit „Motor Start Dauer“ an die Startsound-Dauer angepasst werden.

Anschlusspläne

- Actros 3363 mit Standardfahrlenregler

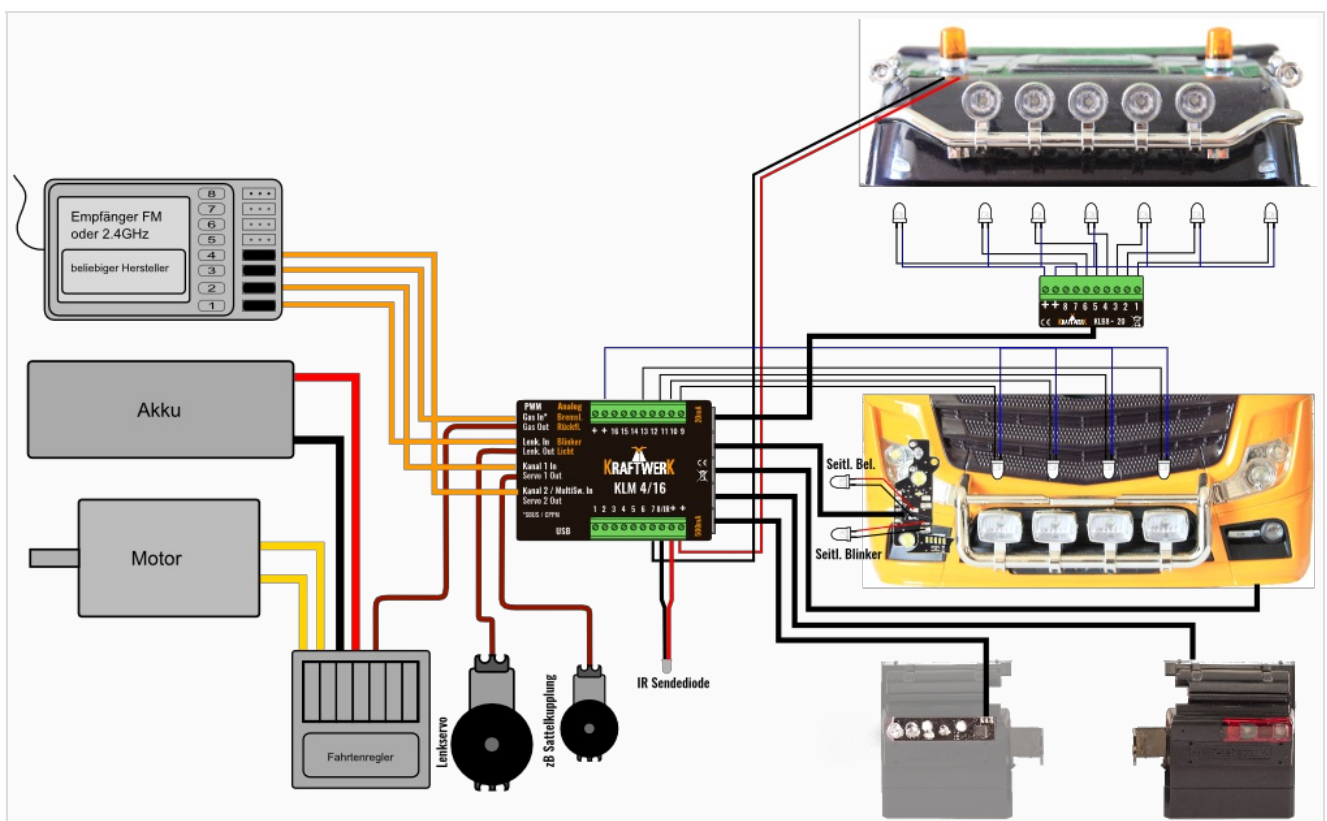


image36.png

- Actros 3363 mit Standardfahrlenregler und Infrarotverbindung für Auflieger

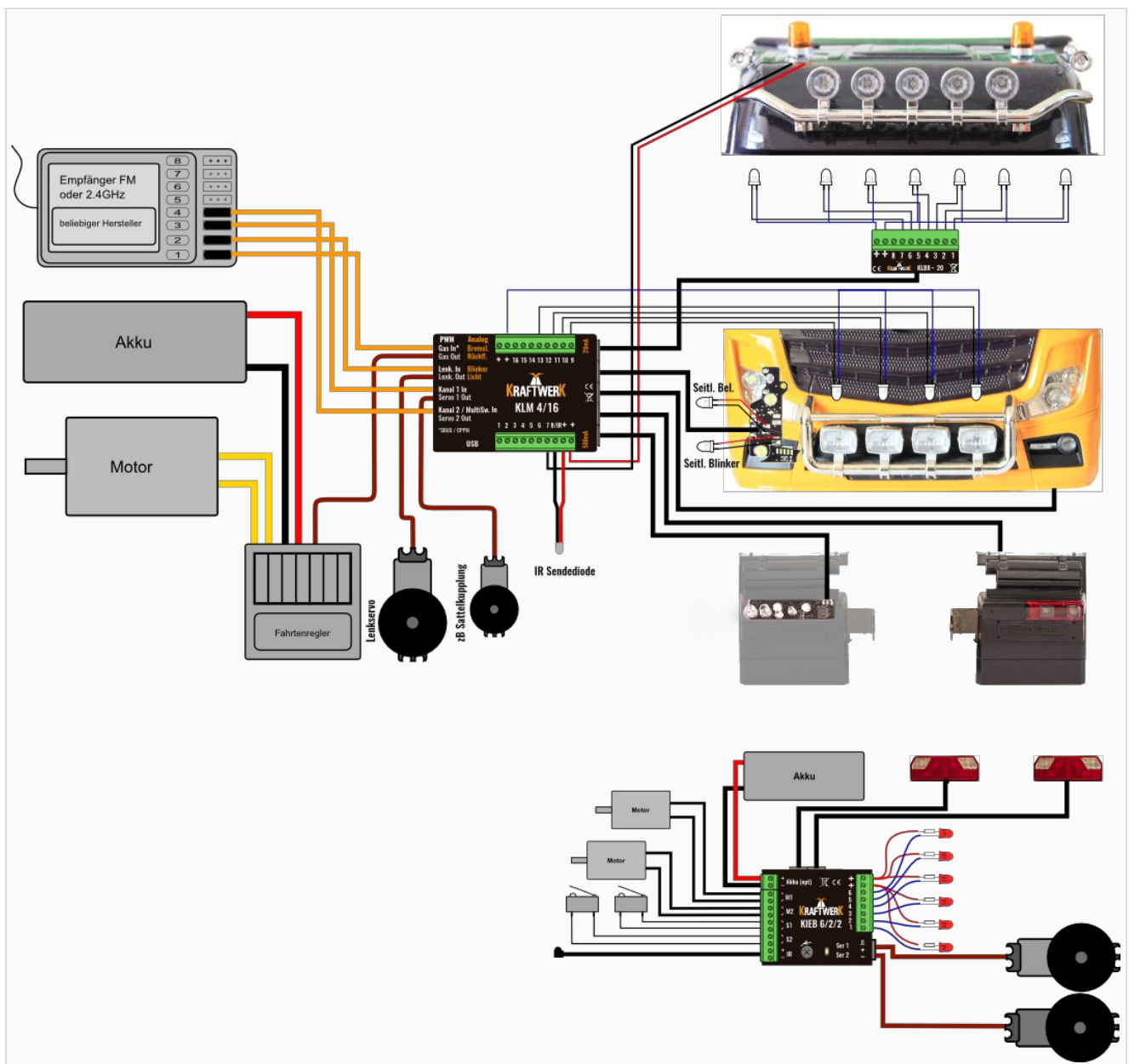


image37.png

- Actros 3363 mit Tempomatfahrtenregler

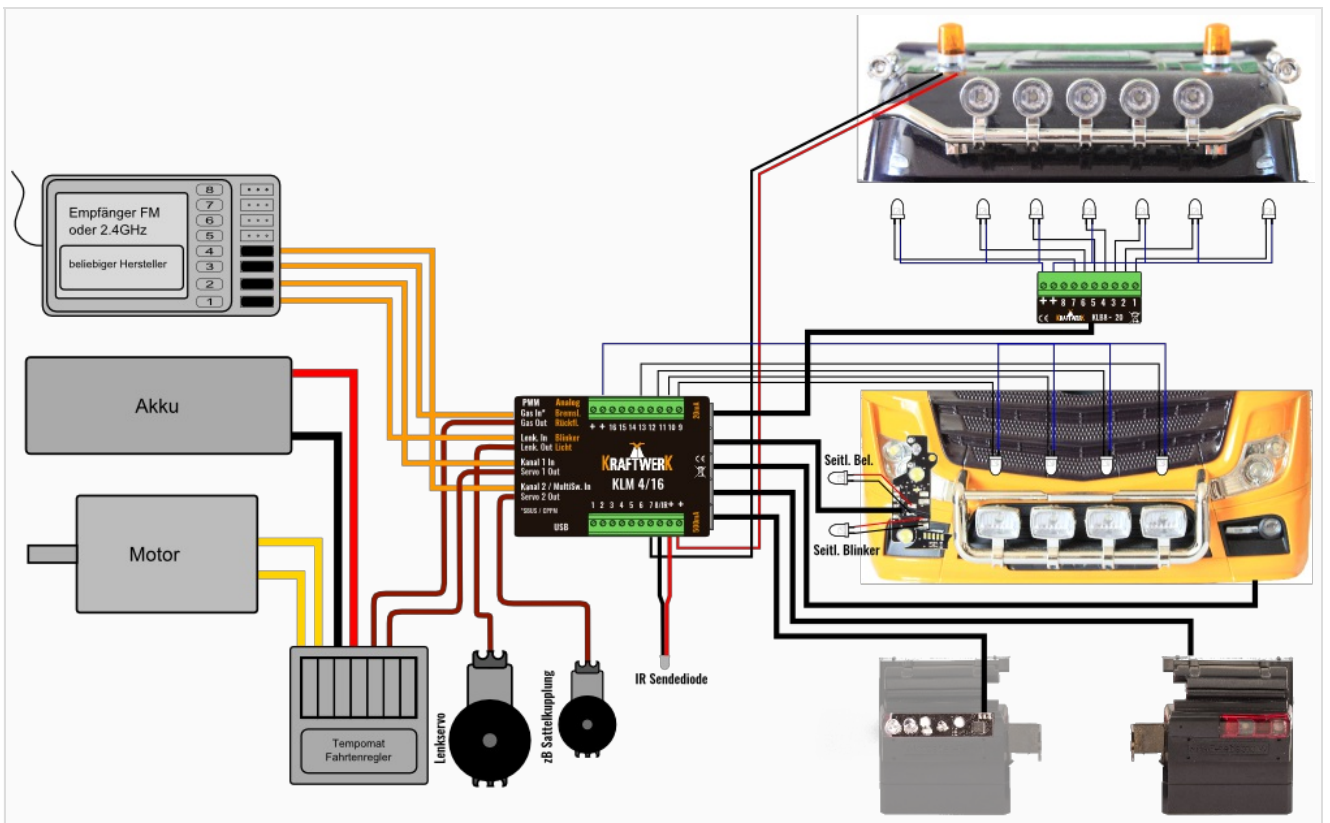


image38.png

- Actos 3363 Brems-/Rückfahrlicht vom Fahrtenregler

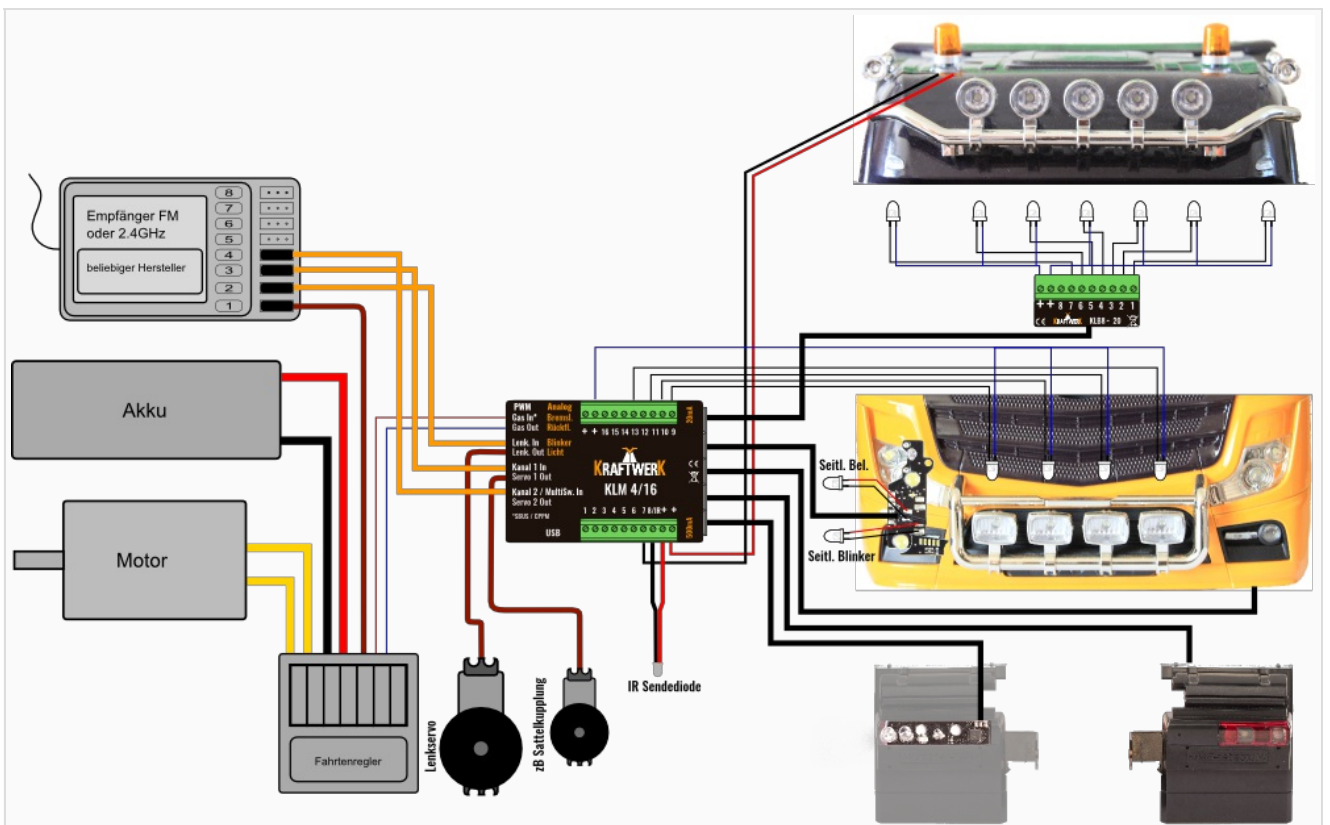


image39.png

- Actos 3363 Brems-/Rückfahrlicht und Blinker vom Fahrtenregler

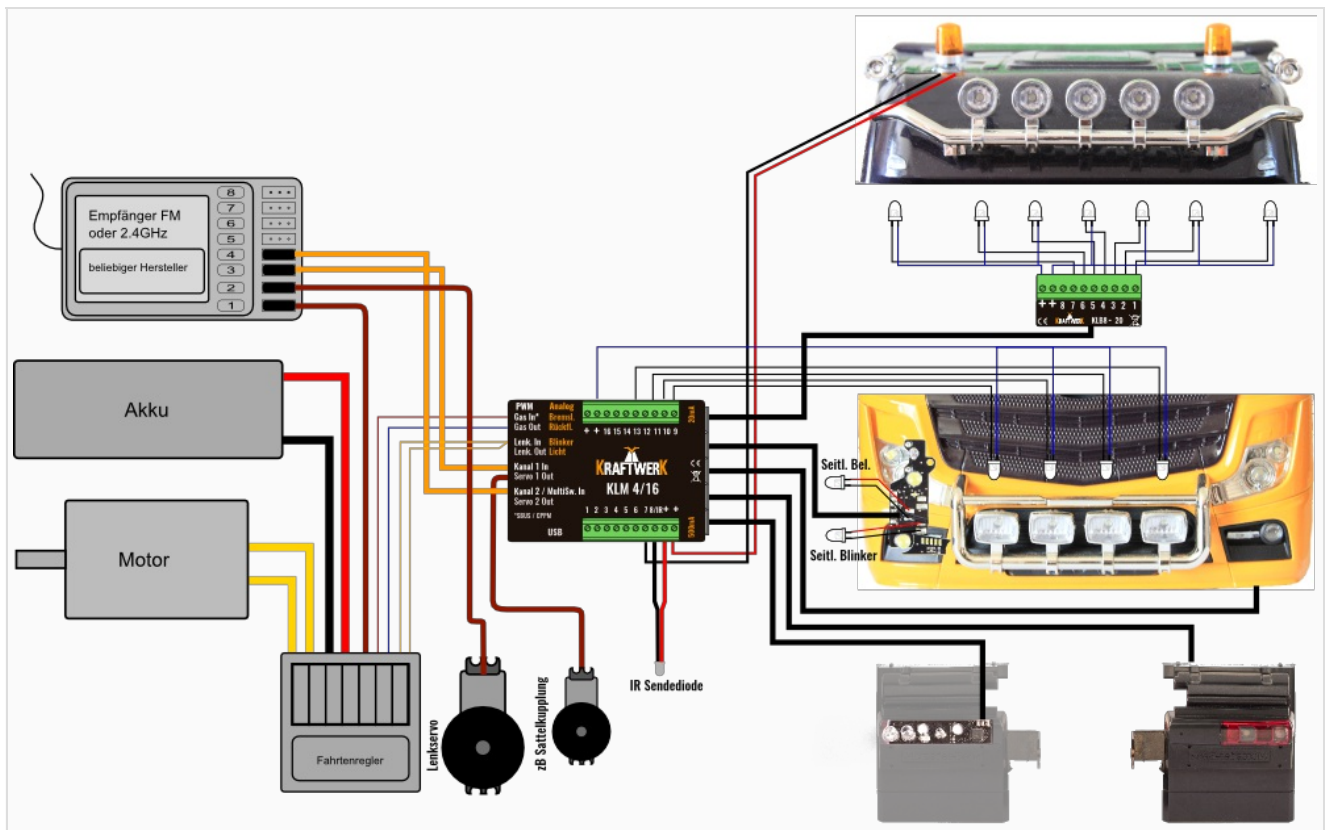


image40.png

Einstellmöglichkeiten

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen gelten für das gesamte Modul oder System (z. B. Blinkintervall, Empfängertyp, Bremslichttyp). Sie öffnen diese über das Zahnradsymbol oder das Menü „System“ → „Systemeinstellungen“.



image41.png

Systemeinstellungen

Gerät: **KLM 4/16 Lichtassistent**

Name: **KLM 4/16 Lichtassistent** Startverzögerung [s]: **0**

Einlernmodus aktiv: ☒ Infrarot [ein]: ☐

Blinker Ein: **500** ms Blinker Aus: **500** ms

Empfängertyp: **Normal 4xPWM**

Fahrtenreglertyp: **Einfach** Warnblinker beim Rückwärtsfahren: ☐

Bremslicht Sensitivität: **50** % Bremslicht Nachleuchten: **30** %

Lenkungstyp: **Normal** Blinker Schwellwert: **75** %

Kurvenlichttyp: **Immer aktiv**

Motor läuft sofort [aktiv]: ☒ Motor Start Dauer: **500** ms

Pad Alles Ein/Aus: **Rundumlicht/Warnblinker**

Pad Light&Sound Fernlicht: **28** % Pad Light&Sound Nebelscheinwerfer: **-28** %

Belegung K1: **Ebenen: Licht - Fahren - Zusatz**

Belegung K2: **Keine**

Belegung K3: **Keine**

Belegung K4: **Keine**

Belegung K5: **Keine**

Belegung K6: **Keine**

Belegung K7: **Keine**

Belegung K8: **Keine**

Belegung K9: **Keine**

Belegung K10: **Keine**

Belegung K11: **Keine**

Belegung K12: **Keine**

image42.png

Name	Beschreibung
Startverzögerung [s]	Verzögert den Systemstart, um Anlaufzeiten der Fernsteuerung zu berücksichtigen.
Einlernmodus [aktiv]	Aktiviert/deaktiviert den manuellen Einlernmodus (Gas- und Lenkknüppel in Endausschlag). ControlPanel-Einlernen bleibt aktiv.
Infrarot [ein]	Schaltet Ausgang 8 auf Infrarotbetrieb um.
Blinker Ein/Aus	Definiert Ein- und Auszeit des Blinkers in 10 ms Schritten.
Empfängertyp	Siehe Abschnitt 8 „Ansteuerungsvarianten / Empfängertyp“.
Fahrtenreglertyp	Siehe Abschnitt 9.1 „Fahrtenreglertyp“.
Warnblinker beim Rückwärtsfahren	Automatische Aktivierung des Warnblinkers bei Rückwärtsfahrt.
Bremslicht Sensitivität	Empfindlichkeit des intelligenten Bremslichts.
Bremslicht Nachleuchten	Dauer des Nachleuchtens des Bremslichts.
Lenkungstyp	Siehe Abschnitt 9.3 „Lenkungstyp“.
Blinker Schwellwert	Schwellenwert für automatische Blinkeraktivierung.

Kurvenlichttyp	Siehe Abschnitt 0 „Kurvenlichttyp“.
Motor läuft sofort [aktiv]	Siehe Abschnitt 10 „Soundmodul“.
Motor Start Dauer	Dauer des Motorstart-Flackerns.
Pad Alles Ein/Aus	Konfiguration der „Alles Ein/Aus“-Taste der Steuerpads.
Pad Light&Sound Fernlicht / Nebelscheinwerfer	Siehe Handbuch Steuerpad Licht & Sound.
Belegung K1 – K12	Siehe Abschnitt 13.6 „Benutzerdefiniert“.

Steuerung der Funktionen Licht – Fahren – Zusatz

Die Standardsteuerung erfolgt über vier Proportionalkanäle (Gas links, Lenkung rechts). Kanal K2 schaltet zwischen den Funktionsgruppen Licht, Fahren und Zusatz.

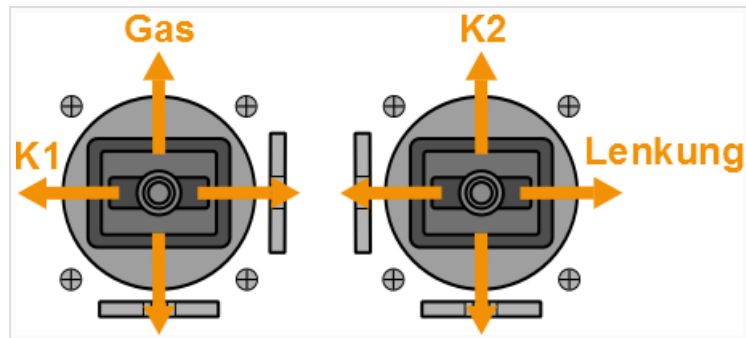


image43.png

Einlernen der Kanäle:

1. Gas – Bremse
2. Links – Rechts
3. K1 links – rechts
4. K2 hoch – runter

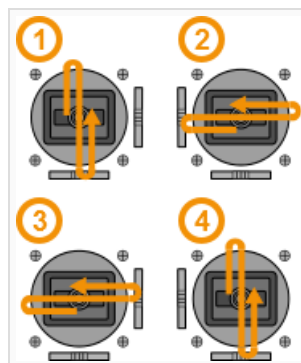


image44.png

Lichtfunktionen schalten

- Standlicht, Abblendlicht: K2 hoch + K1 kurz links tippen
- Fernlicht: K2 hoch + K1 kurz rechts tippen (nur wenn Standlicht an)
- Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte: K2 hoch + K1 lang rechts tippen (nur wenn Standlicht an)
- Blinker links/rechts: K2 Mitte + K1 kurz links/rechts tippen
- Warnblinker: K2 Mitte + K1 lang rechts tippen
- Lichthupe: K2 Mitte + K1 lang links tippen (nach erstem Einschalten kann K1 links direkt gesteuert werden)
- Zusatzfunktionen: K2 runter + K1 in Endausschlag (links/rechts) kurz oder lang betätigen

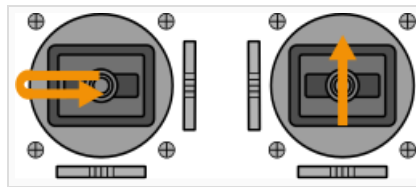


image45.png

bis

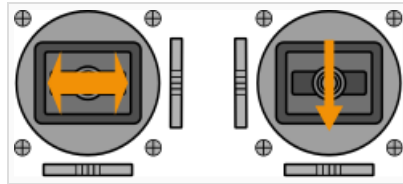


image54.png

Pad Grund- oder Zusatzfunktionen

Pads codieren Tastendrücke in Auf- und Abwärtsbewegungen. Der KLM dekodiert diese und steuert die Funktionen. Pads werden am Fernsteuersender angeschlossen und an K1 oder K2 des KLM angeschlossen.

Für das Einlernen der Kanäle muss das Pad in den Setup-Modus versetzt werden (gleichzeitiges Drücken der beiden oberen rechten Setup-Tasten). Alternativ nutzen Sie den „Kanäle Einlernen“-Assistenten im ControlPanel.

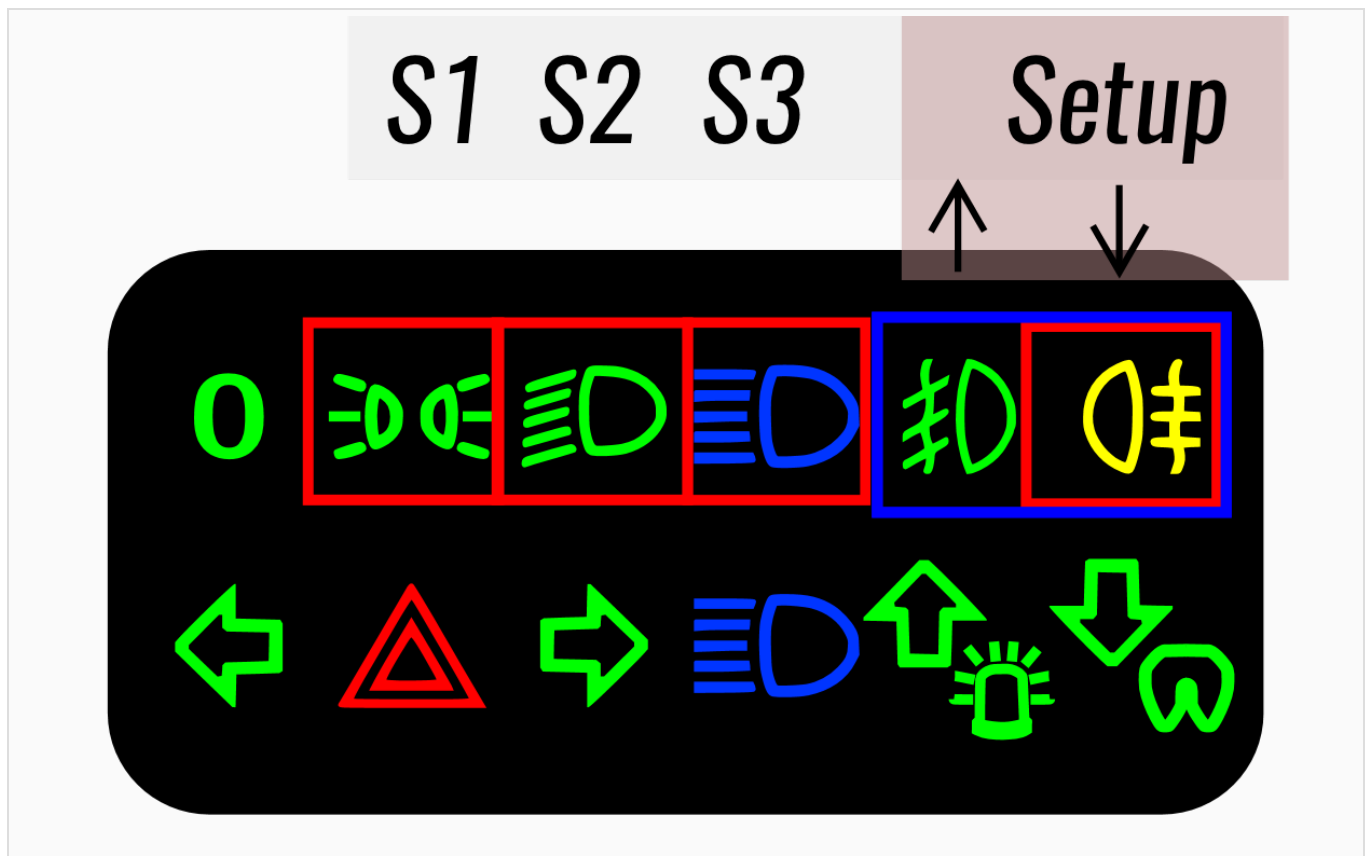


image61.png



image63.png

Pad Licht & Sound

Steuert Funktionen je nach Tastendruck mit Ausschlägen von +100 bis -100%. Anschluss und Bedienung analog zu Grund- und Zusatzfunktionen.

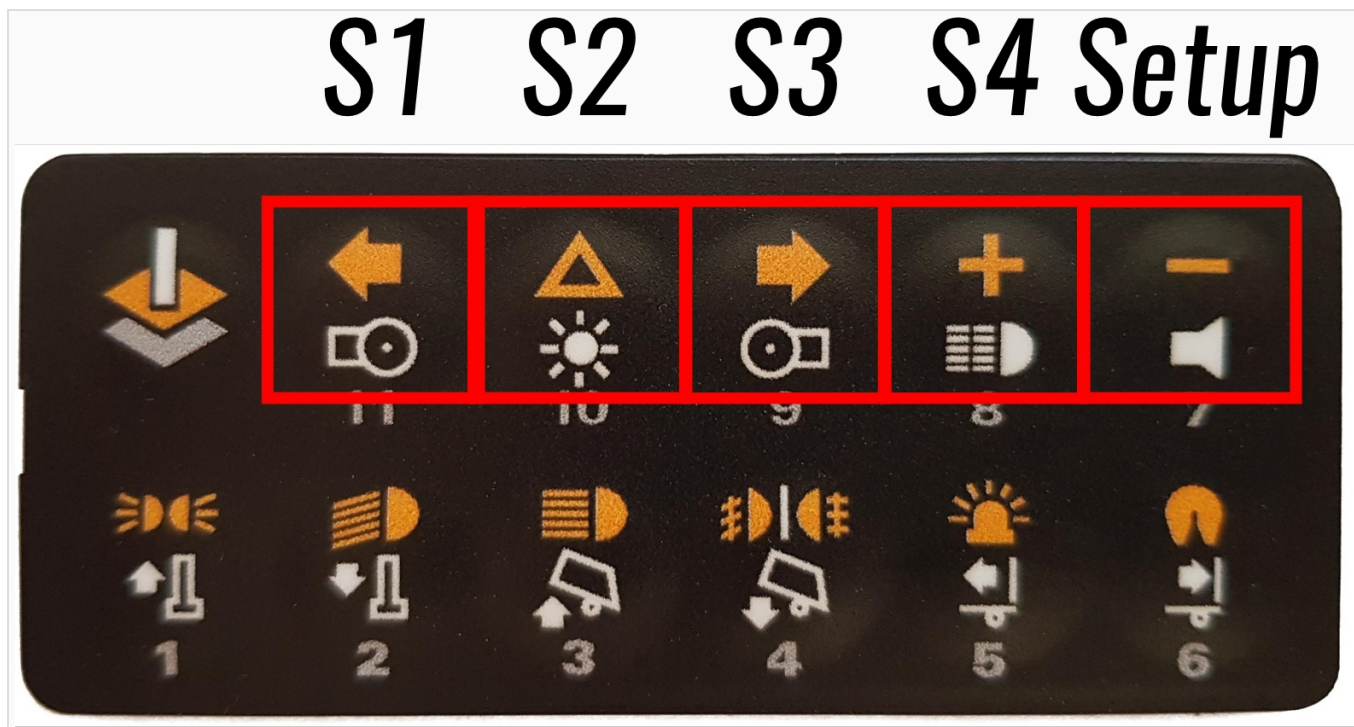


image65.png

Funktionen sind in kurze, lange und Zusatzebenen unterteilt. Lichthupe, Hupe und weitere Funktionen werden durch lange Betätigung aktiviert und können danach mit kurzen Betätigungen gesteuert werden.

Nach zwei Sekunden Inaktivität wird die ursprüngliche Belegung wiederhergestellt.

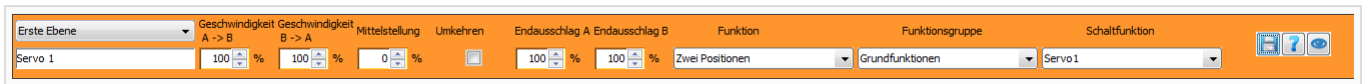


image67.png

Multiswitch Robbe/Graupner

Beide Protokolle werden automatisch erkannt. Multiswitch-Werte können im LiveDaten-Assistenten den Kanälen K3 bis K12 zugewiesen und benutzerdefiniert belegt werden.

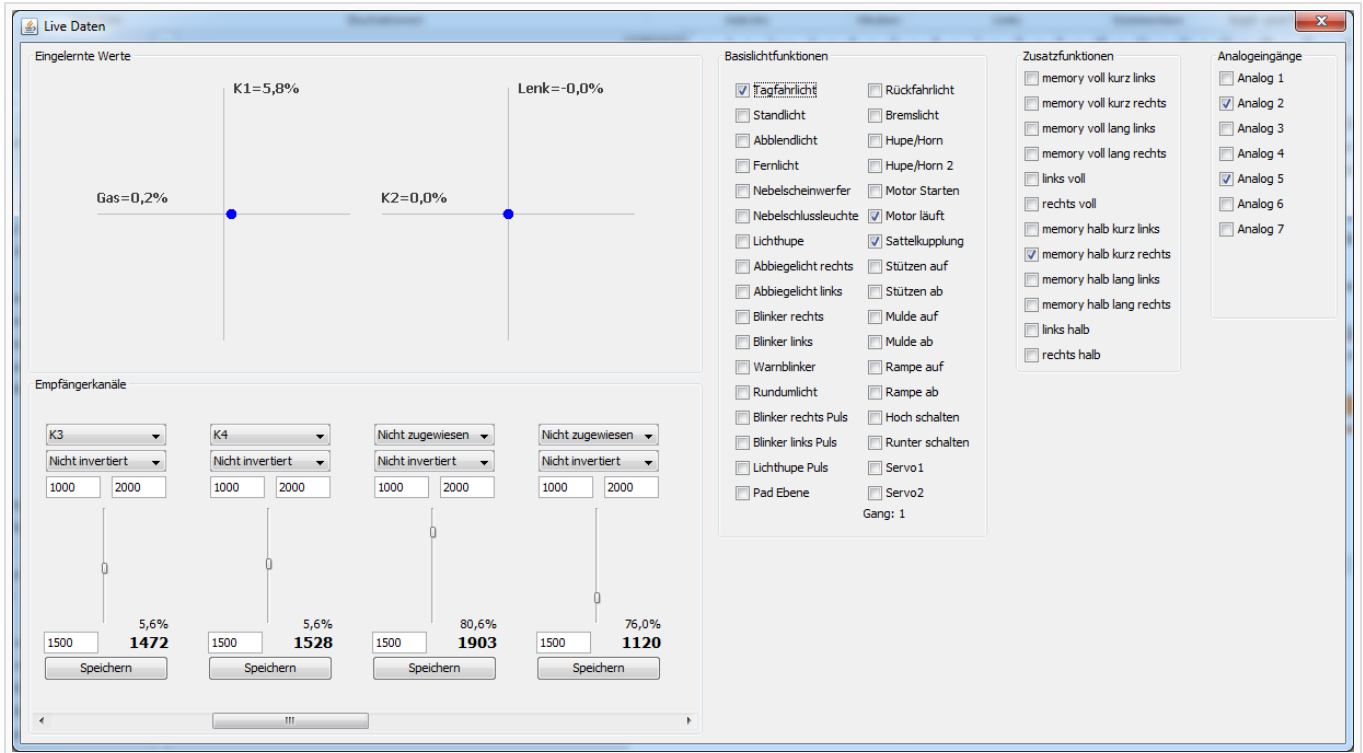


image68.png

Benutzerdefiniert

Jeder Kanal (außer Gas und Lenkung) kann individuell belegt werden. K1 und K2 unterstützen Voll- und Halbausschläge, K3 bis K12 nur Vollausschläge.

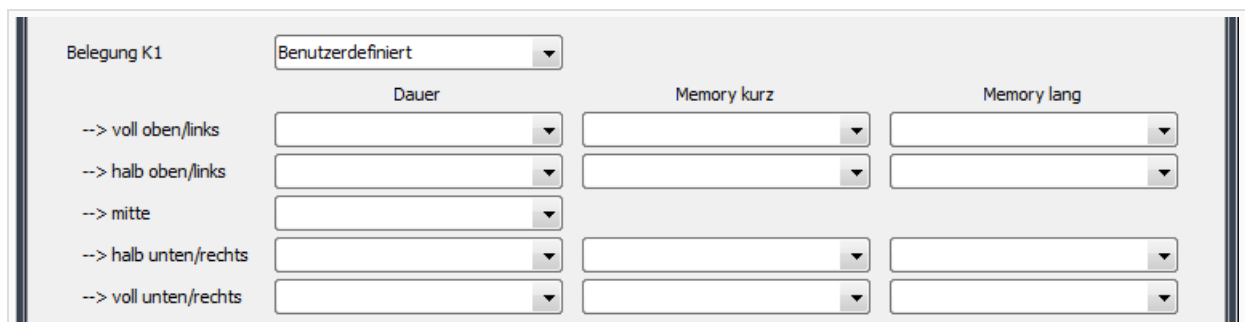


image69.png

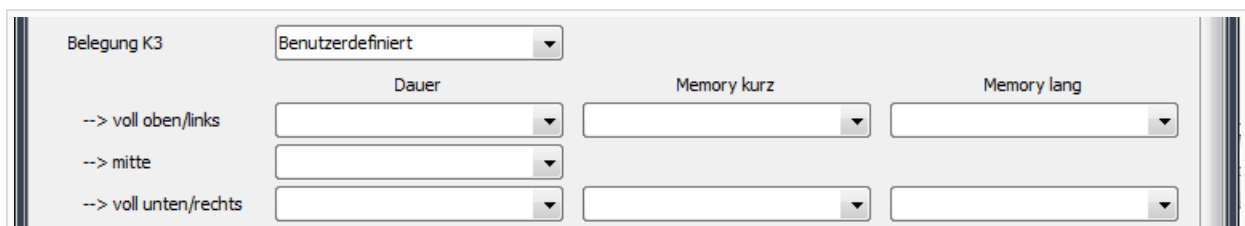


image70.png

Funktionen können als „Dauer“, „Memory kurz“ oder „Memory lang“ definiert werden. Beispiele sind Lichtfunktionen, Hupe, Sattelkupplung, Stützen, Mulde, Rampe, Starten, Schalten, Servo1/2 usw.

Belegung K1	Benutzerdefiniert		
	Dauer	Memory kurz	Memory lang
--> voll oben/links	Abblendlicht	Blinker links	
--> halb oben/links		Warnblinker	Stützen auf
--> mitte	Standlicht		
--> halb unten/rechts		Lichthupe	Stützen ab
--> voll unten/rechts	Licht Aus	Blinker rechts	

image71.png

ControlPanel

Allgemeines

Beim Start des ControlPannels muss das Modell betriebsbereit sein: Akku geladen und angeschlossen, Modell und Fernsteuerung eingeschaltet und gebunden, Servos beweglich.

Das System wird automatisch erkannt und alle Module werden angezeigt.

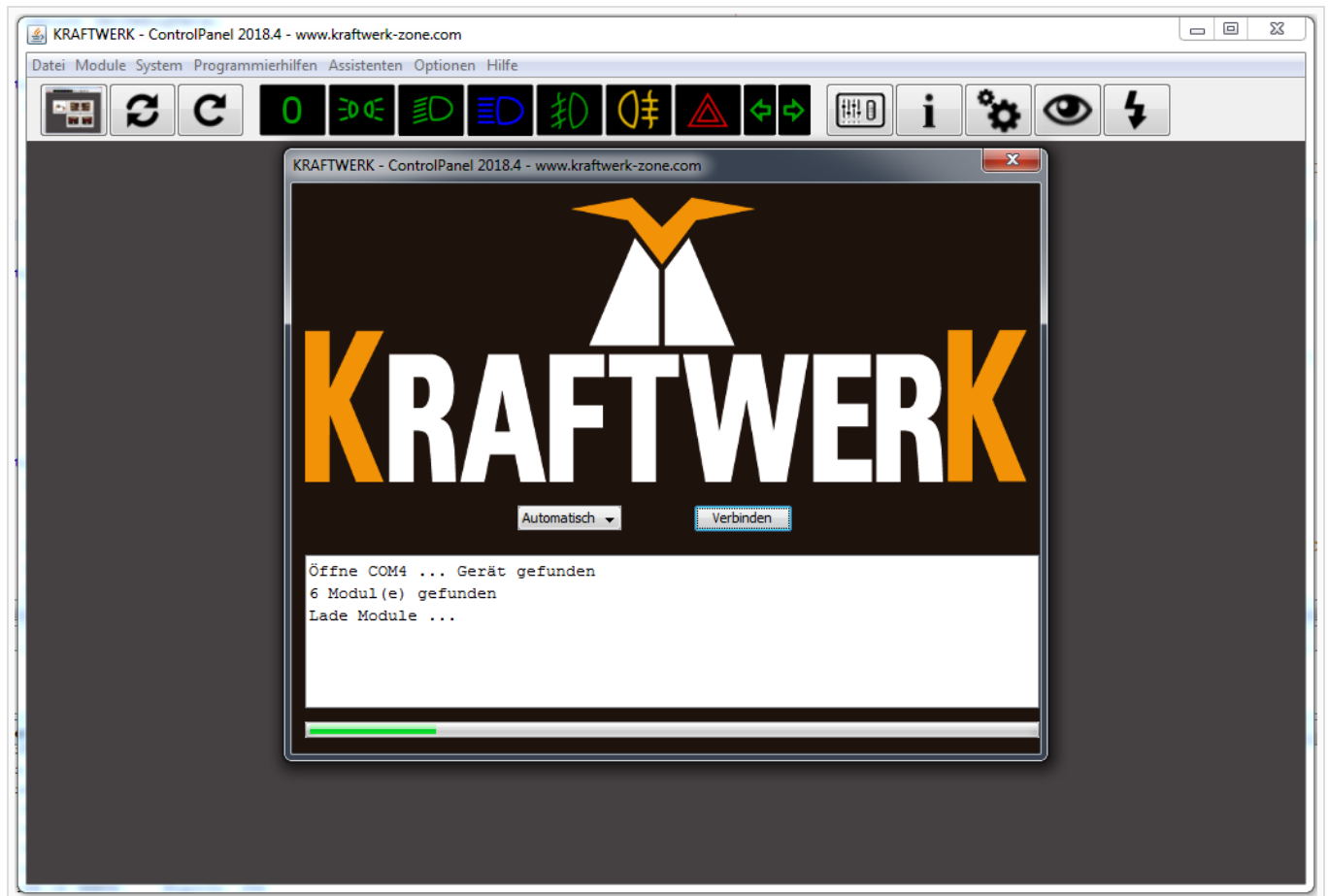


image72.png



image73.png

Modulübersicht

Durch Klick auf ein Modul gelangen Sie zur Ausgangsübersicht. Dort können Sie Namen vergeben, Ein- und Ausschaltgeschwindigkeiten einstellen und je nach Funktion weitere Parameter konfigurieren.

Änderungen speichern Sie mit dem Diskettensymbol. Hilfen sind über das Fragezeichen verfügbar. Mit dem Augensymbol können Ausgänge am Modell direkt aktiviert werden, um die Zuordnung zu erleichtern.

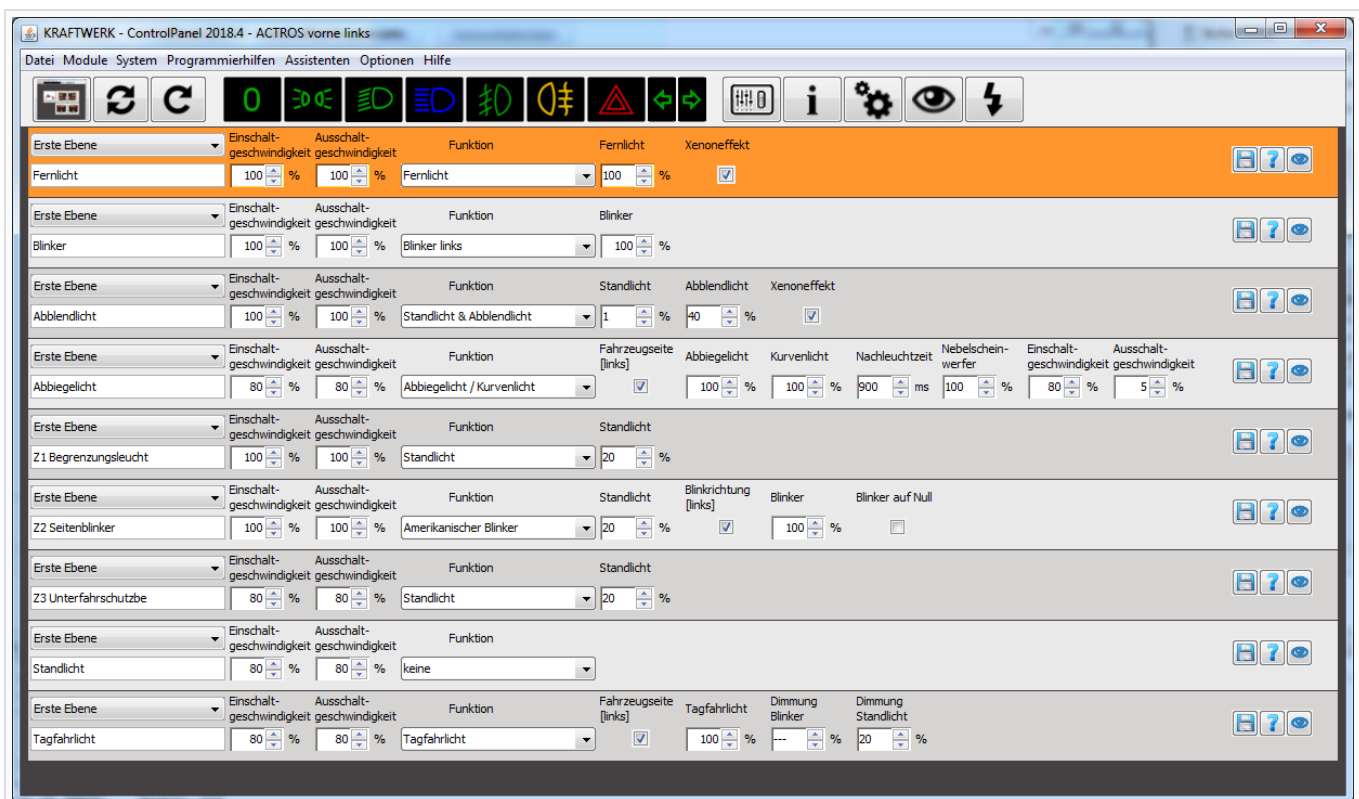


image74.png

- Live-Daten anzeigen
- Geräteinformationen
- Systemeinstellungen
- Live Ausgang anzeigen
- Live Update öffnen

Live-Daten

Die Live-Daten-Ansicht zeigt Knüppelpositionen und Schaltzustände in Echtzeit. Kanäle können eingelernt und Funktionen ein- oder ausgeschaltet werden.

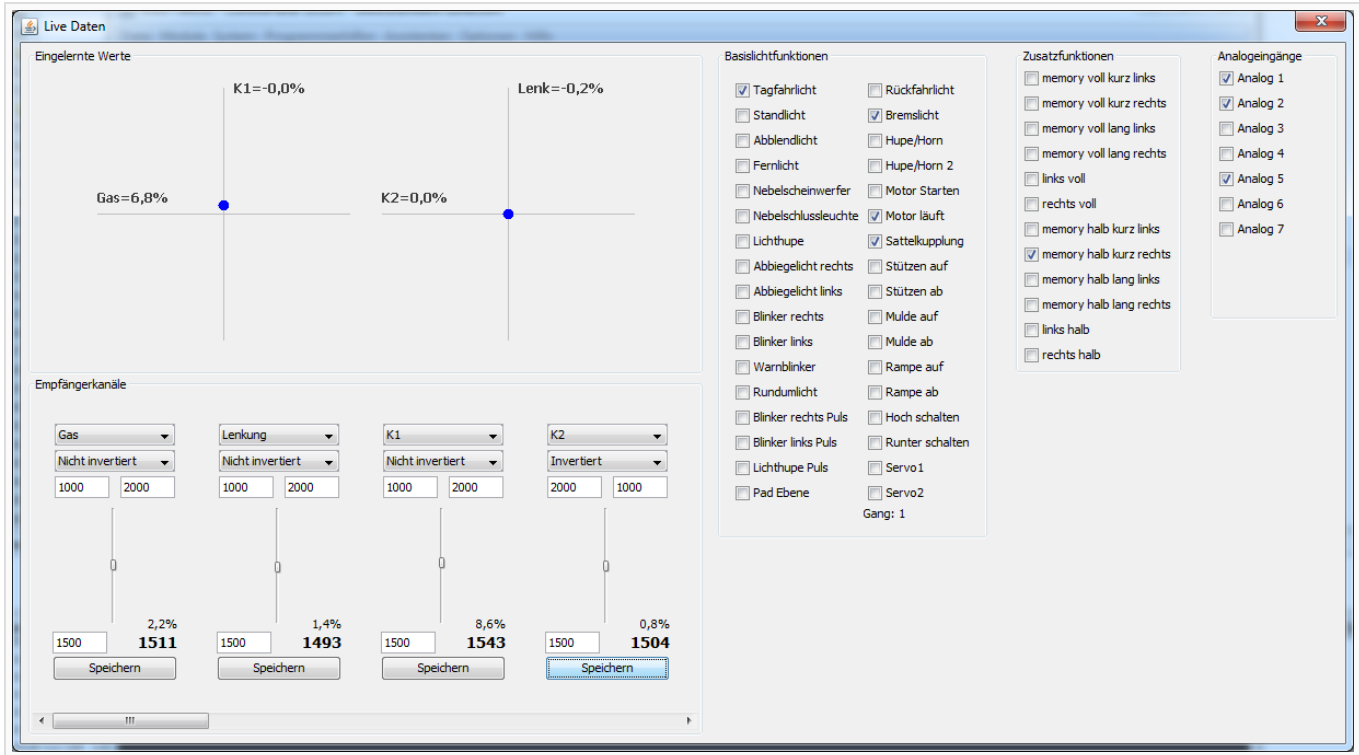


image86.png

[[IMAGE_078]]	Wenn die Kanäle richtig eingelernt sind, müssen die blauen Punkte Ihren Knüppelbewegungen folgen.Sollten Sie CPPM, IBUS oder SBUS verwenden, müssen die Kanäle auch richtig zugeordnet werden.
665544332211 [[IMAGE_079]]	Hier werden alle Kanäle angezeigt, wie sie tatsächlich gemessen werden. Die Einlerninformationen werden hier nicht berücksichtigt, d.h. die Balken können sich auch nach unten bewegen, obwohl der Knüppel nach oben bewegt wird.1: Eine Änderung der Kanalzuordnung sollte nur erfolgen, wenn CPPM, IBUS oder SBUS verwendet wird.2-5: Diese Werte werden durch den Einlernvorgang gesetzt. 1000 – 2000 und 1500 Mittelstellung sind die Standardwerte. Die Werte können angepasst und gespeichert werden.6: Nach rechts scrollen, um die Werte für die anderen Kanäle anzuzeigen (nur relevant für CPPM, IBUS, SBUS)
	Die rechte Seite der LiveDaten zeigt die Schaltzustände an. Teilweise können Sie durch Anklicken gesetzt werden.Die drei Funktionsgruppen Basislichtfunktionen, Zusatzfunktionen und Analog können als Schalter bei den Funktionen verwendet, wie z.B. bei der Funktion Einfachscharter. [[IMAGE_080]] [[IMAGE_081]]

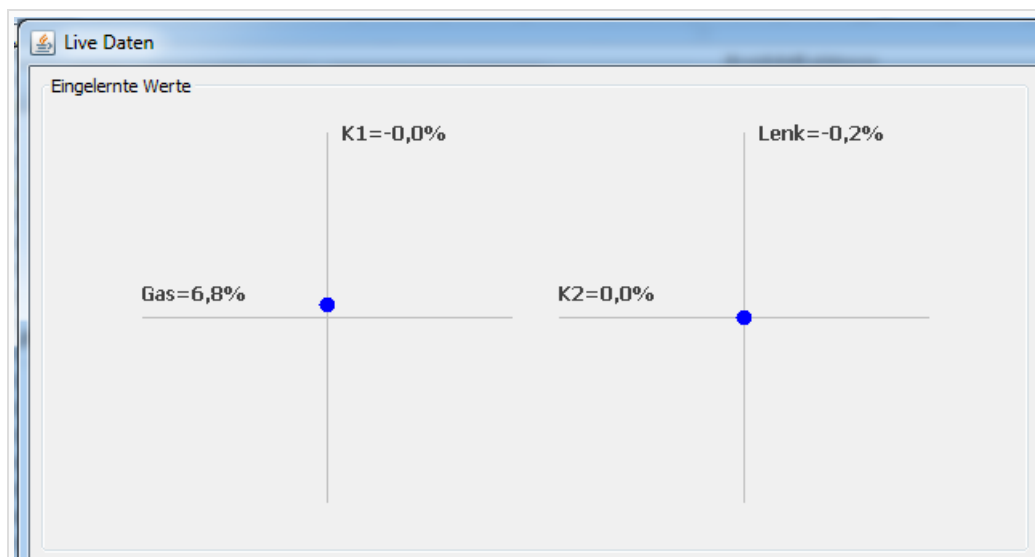


image87.png

Bei korrektem Einlernen folgen die blauen Punkte den Knüppelbewegungen. Für CPPM, I-BUS oder S-BUS muss die Kanaluordnung korrekt sein.

Empfängerkanäle

Gas

Nicht invertiert

1000 2000

1500 1511 2,2%

Speichern

Lenkung

Nicht invertiert

1000 2000

1500 1493 1,4%

Speichern

K1

Nicht invertiert

1000 2000

1500 1543 8,6%

Speichern

K2

Invertiert

2000 1000

1500 1504 0,8%

Speichern

image88.png

Die rechte Seite zeigt Schaltzustände, die teilweise per Klick geändert werden können.

Einschalt-geschwindigkeit

Ausschalt-geschwindigkeit

Funktion

Funktionsgruppe

Schaltfunktion

Helligkeit

80 % 80 % Einfachschalter Keine Keine 100 %

Einschalt-geschwindigkeit

Ausschalt-geschwindigkeit

Funktion

Funktionsgruppe

Schaltfunktion

Helligkeit

80 % 80 % Standlicht & Fernlicht Keine Zusatzfunktionen Grundfunktionen Analogeingänge

image90.png

Einschalt-geschwindigkeit

Ausschalt-geschwindigkeit

Funktion

Funktionsgruppe

Schaltfunktion

Helligkeit

80 % 80 % Einfachschalter Zusatzfunktionen memory voll kurz links 100 %

Einschalt-geschwindigkeit

Ausschalt-geschwindigkeit

Funktion

Standlicht

Fernlicht

Xenoneffekt

80 % 80 % Standlicht & Fernlicht 2 % 100 %

Einschalt-geschwindigkeit

Ausschalt-geschwindigkeit

Funktion

Abblendlicht

Xenoneffekt

80 % 80 % Abblendlicht 50 %

memory voll kurz links

memory voll kurz rechts

memory voll lang links

memory voll lang rechts

links voll

rechts voll

memory halb kurz links

memory halb kurz rechts

image91.png

Updates

Nach dem Verbinden zeigt das ControlPanel verfügbare Updates für Busmodule an.



image6.png

Tipps für ein sicheres Update:

- Nur ein Modul gleichzeitig updaten.
- Stromunterbrechungen vermeiden.
- Servos und Motoren während des Updates abklemmen.
- Modell und ControlPanel bei Problemen neu starten.

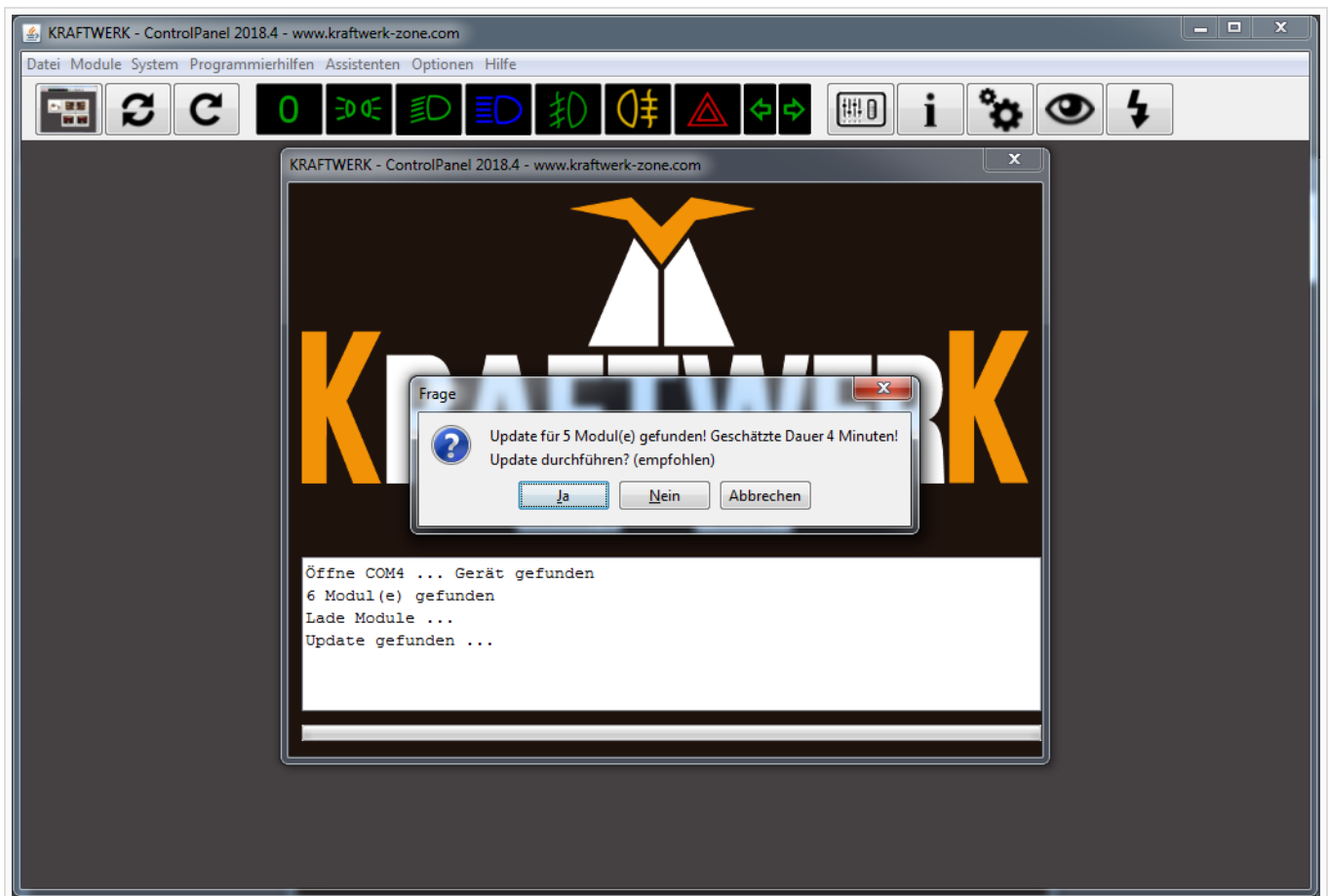


image92.png



image6.png

Updates können Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ControlPanel sichert alle Einstellungen automatisch auf der Festplatte.

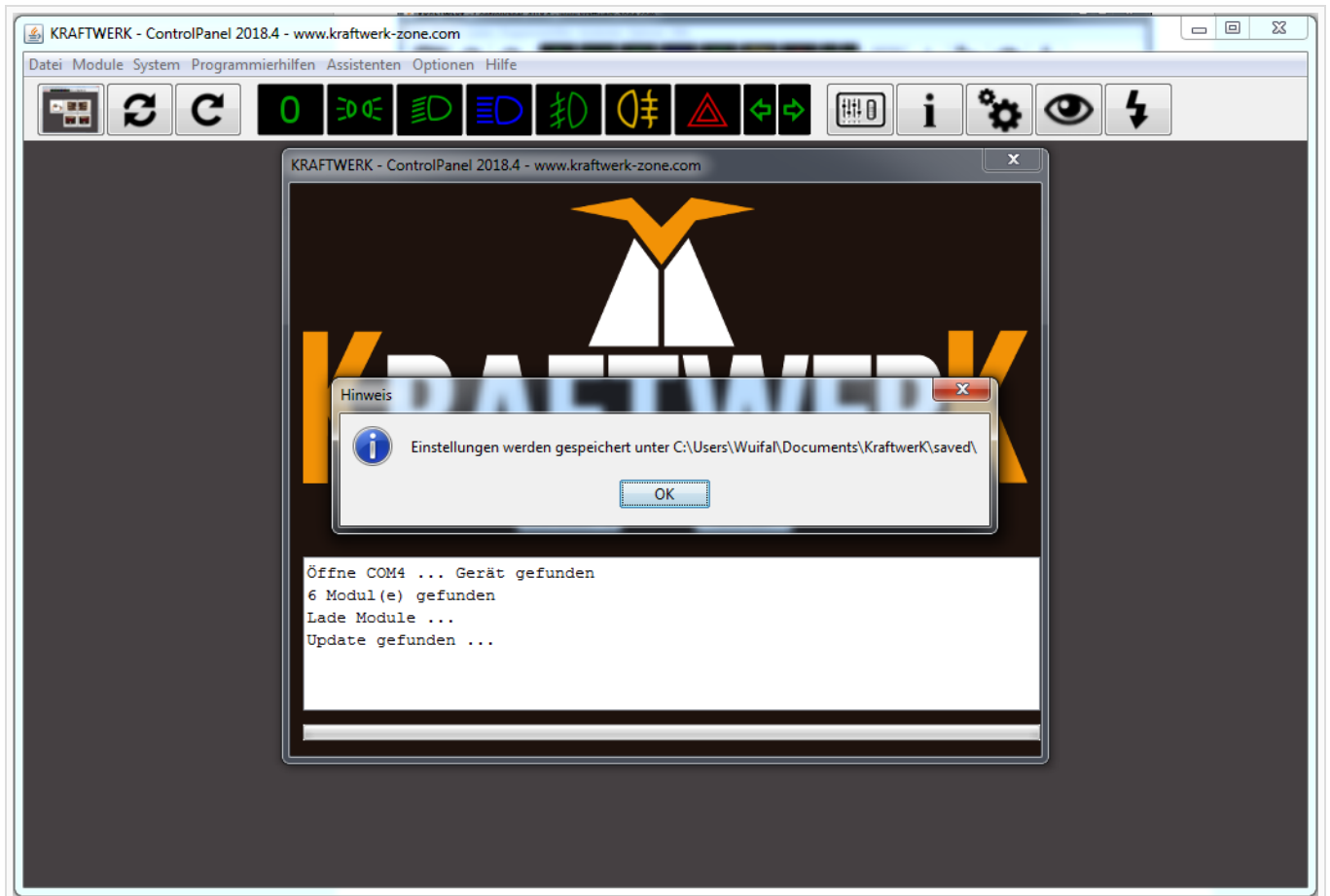


image93.png

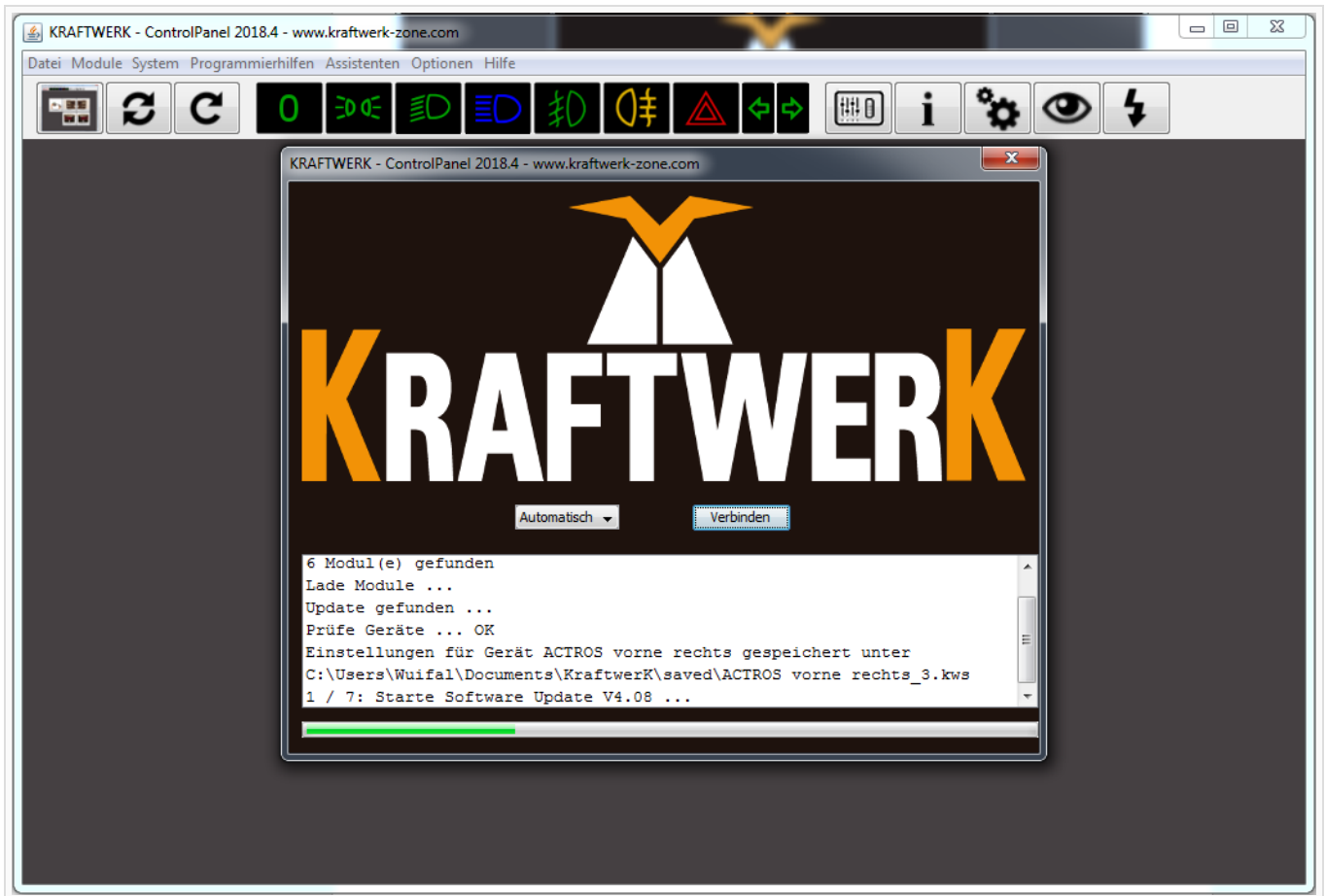


image94.png

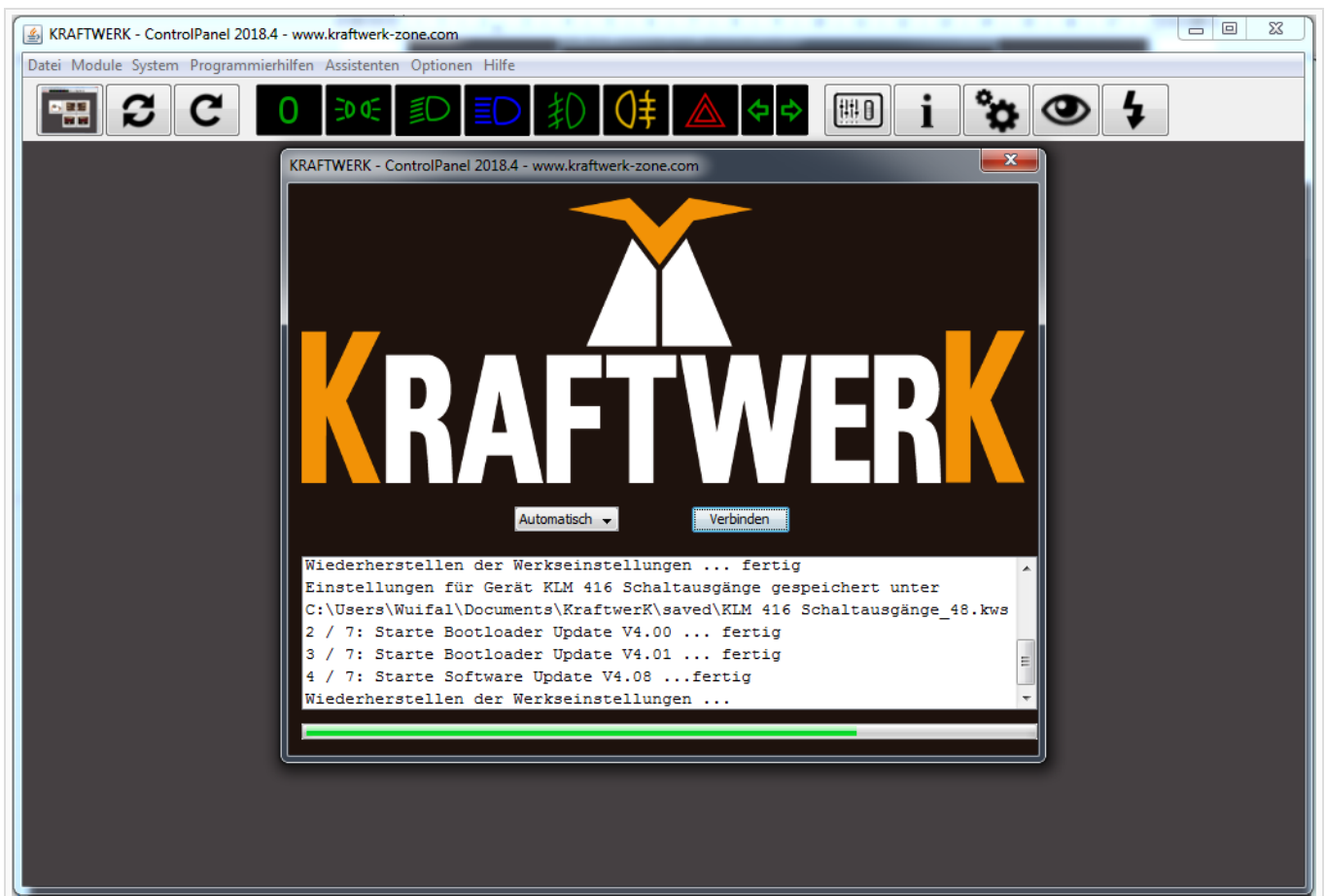


image95.png

Nach Updates werden alle Module angezeigt. Der KLM 4/16 besteht aus dem Hauptmodul mit vier Servoausgängen und der integrierten Schalterweiterung mit 16 Schaltausgängen.



image73.png

Geräteinformationen

Anzeige grundlegender Informationen zu Modulen. „Zeige Gerät“ schaltet die ersten drei Ausgänge ein, hilfreich bei mehreren Erweiterungen ohne Namensvergabe.

Module können neu gestartet, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt oder aktualisiert werden.



image96.png

Systemanalyse

Hilft bei der Fehlersuche durch Auslesen von Informationen, Suche nach beschädigten Modulen und Kommunikationstests.

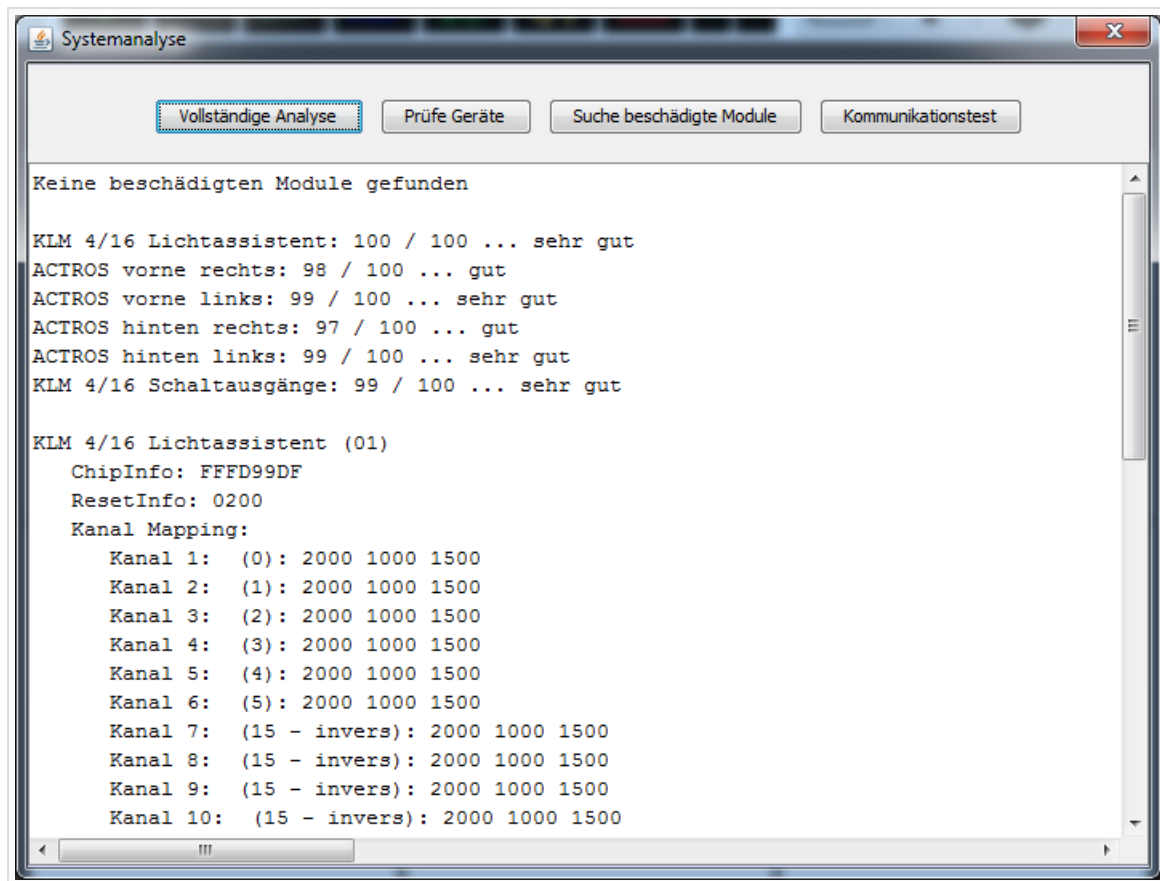


image97.png



image6.png

Kanäle einlernen

Der Assistent unterstützt beim Einlernen der Kanäle. Stellen Sie zuvor die richtige Belegung für K1 und K2 ein, insbesondere bei Verwendung von Steuerpads.

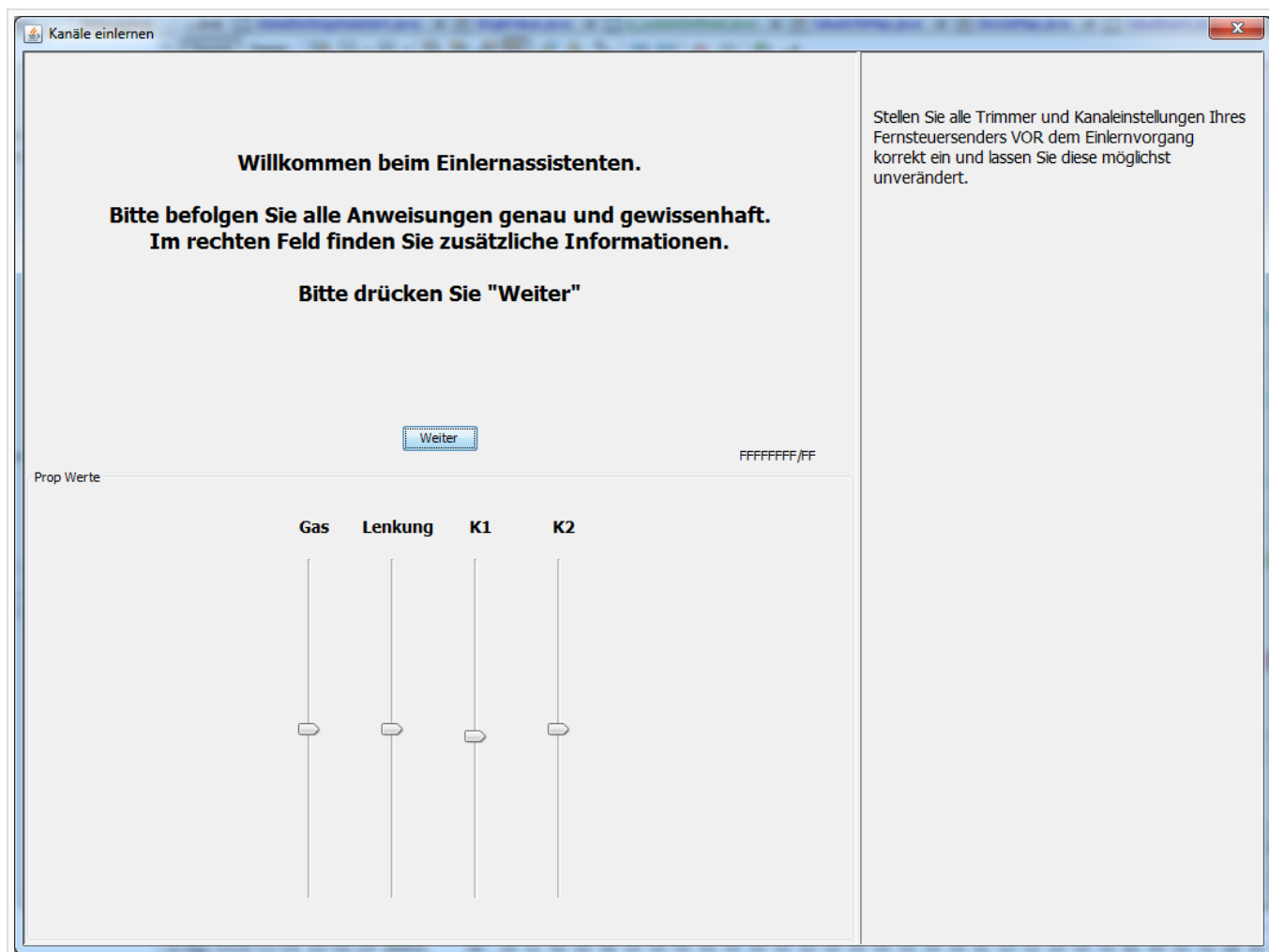


image98.png

Problembehandlung

Allgemeines

- **Blinker und Kurvenlicht reagieren seitenverkehrt:** Kanäle sind nicht eingelernt.
- **Rückfahrlicht leuchtet bei Vorwärtsfahrt:** Kanäle sind nicht eingelernt.
- **Lenkservo dreht falsch:** Nach Einlernen mit ControlPanel Drehrichtung korrigieren. Änderungen im Sender werden beim Einlernen überschrieben.
- **Lichtfunktionen lassen sich nicht steuern:** Prüfen Sie, ob Modell betriebsbereit ist (Akku geladen, Fernsteuerung und Modell eingeschaltet). Überprüfen Sie die Verkabelung. Testen Sie Fahrtenregler direkt am Empfänger ohne Lichtassistent.
- **Keine Reaktion nach Einschalten:** Grüne LED sollte zweimal kurz blinken. Kanäle müssen eingelernt sein.
- **Einlernen der Kanäle nicht möglich:** Prüfen Sie Anschluss und Funktion aller Kanäle mit einem Servo. Nutzen Sie den LiveDaten-Assistenten zur Überprüfung der Kanalbewegungen.
- **Keine Verbindung mit PC:** Treiberinstallation prüfen, Modell eingeschaltet und USB verbunden, korrekter COM-Port ausgewählt.
- **Modul nach Update nicht mehr gefunden:** ControlPanel schließen, System neu starten, Update erneut versuchen. Bei Problemen alle Module außer das betroffene abklemmen.

Anhang

Namensgebung

Kraftwerk	Typ	Master/Busknoten	Ein-/Ausgänge	Zusatzinformation
K	L	M	4/16	Master mit 4 Eingängen / 16 Ausgängen

K	L	M	4/12	Master mit 4 Eingängen / 12 Ausgängen, 500 mA pro Ausgang
K	L	B	8	Busknoten, 500 mA pro Ausgang
K	S	B	2	Servo Busknoten, 2 Ausgänge
K	M	B	1	Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 A

Begriffe

- **ControlPanel:** Kostenlose PC-Software zur Konfiguration des Systems.
- **Steuerpad:** Am Fernsteuersender montierte Pads zur komfortablen Steuerung.
- **Parameter:** Veränderbare Werte und Einstellungen im System.